11. 쇼크, 외과적 출혈과 수혈

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 26문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 임경훈

2025년 시험 32번 · 출제자 임경훈

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

34세 남자가 보행자 교통사고로 외상센터에 이송되었다. 의식은 또렷하였고 혈압은 정상이었다. 검사 상 우측 대퇴골 골절과 골반골절이 확인되었고 이로 인한 출혈이 있어서 농축적혈구를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분 후 가슴이 조이고 오한과 발열이 발생하였으며 도뇨관으로 혈뇨가 관찰되었다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.3C이다. 처치는?

① 이뇨제
② 항불안제
③ 항히스타민제
④ 세척적혈구로 교체
⑤ 수혈을 즉시 중단하고 교차시험

2025년 시험 68번 · 출제자 임경훈

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. Plasma solution 1리터를 급속주입 하였으나 혈압상승은 없었다. 적절한 조치는?

① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ Norepinephrine
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 컴퓨터단층영상 촬영

2025년 시험 82번 · 출제자 임경훈

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

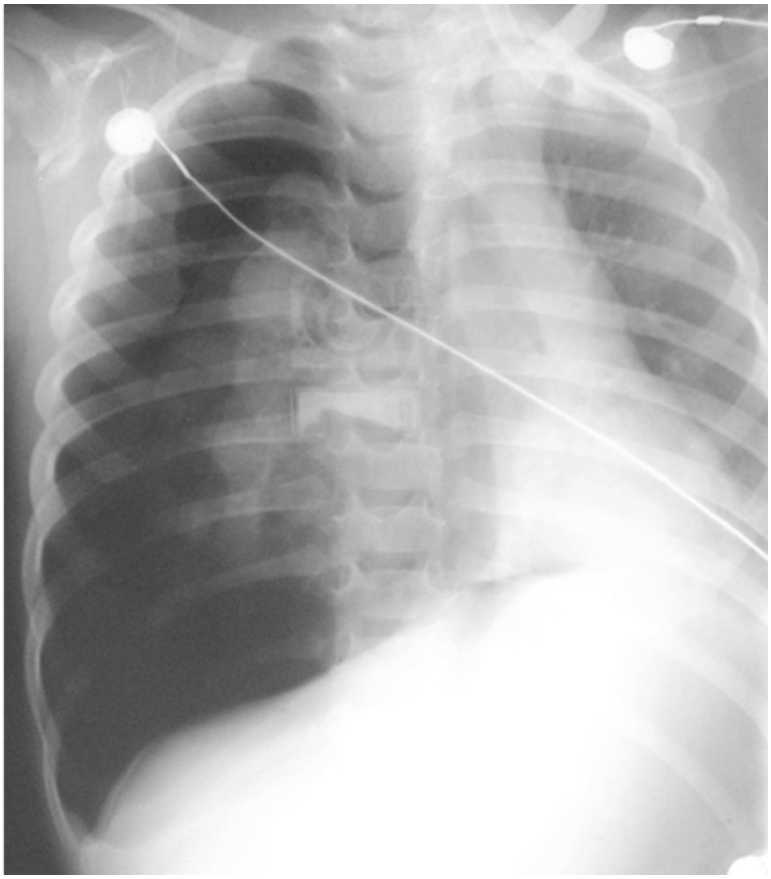
대량수혈프로토콜은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 적절한 수혈 구성은?

① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

2025년 시험 96번 · 출제자 임경훈

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?





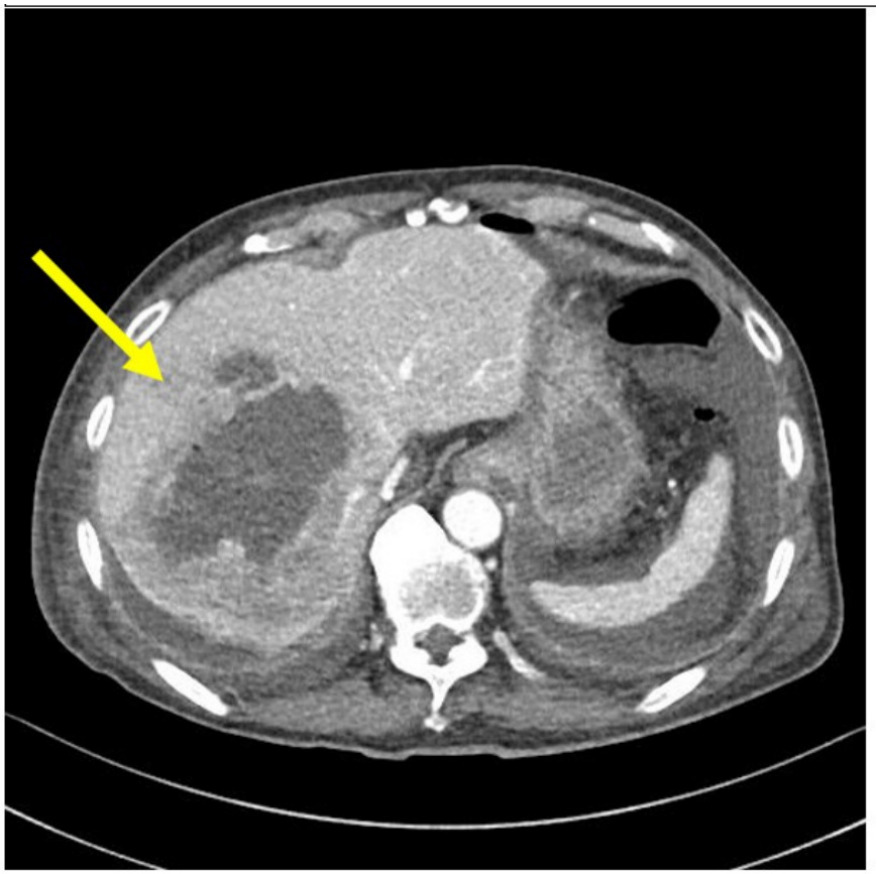
① 패혈증
② 비장파열
③ 경추골절
④ 심장압전
⑤ 급성심근경색

2024년 시험 33번 · 출제자 임경훈

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

87세 남자가 일주일 동안 배가 아파서 응급실에 왔다. 7년 전부터 협심증과 뇌경색으로 항혈전제를 복용 중이다. 혈압 105/69 mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 19회/분, 체온 38.9℃였다. 상복부에 압통이 있으나 반발압통은 없다. 혈액검사와 복부 CT결과 간농양으로 진단되어 경험적 항생제 투여 후 경피적 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실 입실 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9℃ 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 80/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

백혈구 27,300/mm³, 혈색소 9.8 g/dL, 혈소판 59,000/mm³, CRP 43.4 mg/L (<10)
Total bilirubin 2.9 mg/dL, AST/ALT 86/110 U/L
동맥혈가스검사(ABGA): pH 7.271, PaO_2 82.3 mmHg, lactate 6.2 mmol/L



① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

2024년 시험 58번 · 출제자 임경훈

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

69세 남자가 고속도로 주행 중 가드레일을 받고 수상하였다. 구급대가 도착했을 때 의식은 명료하였으나 사지의 감각이 미약하고 움직이지 못하였다. 병원 도착 당시 혈압 86/52 mmHg, 맥박 58회/분이었다. 시행한 영상 검사이다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?



① 패혈증
② 비장파열
③ 긴장성기흉
④ 급성심근경색
⑤ 폐동맥색전증

2024년 시험 72번 · 출제자 임경훈

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 적절한 조치는?

① 항불안제 투여
② 수혈 즉시 중지
③ 심전도 검사
④ 도뇨관 세척
⑤ 응급 흉부 X-ray 촬영

2024년 시험 90번 · 출제자 임경훈

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 자전거를 타고 가다가 승용차와 부딪쳐 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0°C이었다 의식은 혼미하였고 복부가 불려 있었다. 복부 응급초음파에서 다량의 복강내 체액 저류소견으로 혈복강 진단으로 응급개복수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다
② 5% 알부민 수액을 대량 주입한다
③ 결정질(crystalloid)수액을 3리터이상 주입한다
④ 즉시 대량수혈프로토콜을 발령하여 적혈구:혈장 (1:1~2:1) 수혈을 시작한다
⑤ 승압제를 사용하여 최소 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다

2023년 담당 임경훈

2023년 9월 11일 시험 32번 · 출제자 임경훈

9. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

78세 남자가 우상복부의 통증으로 응급실에 내원하였다. 혈압 130/86 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 오른쪽 윗배에 압통이 심하였다. 2개월 전 관상동맥 스텐트 삽입술을 받은 후 현재까지 아스피린을 포함한 심장부전 약을 복용 중에 있다고 하였다. 복부 컴퓨터단층촬영 결과 급성 화농성 담낭염으로 진단되었다. 환자의 전신상태를 고려할 때 응급수술의 위험성이 높아 항생제 투여 및 경피적 담낭 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실에 입실한 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9°C 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 90/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

2023년 9월 11일 시험 48번 · 출제자 임경훈

10. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

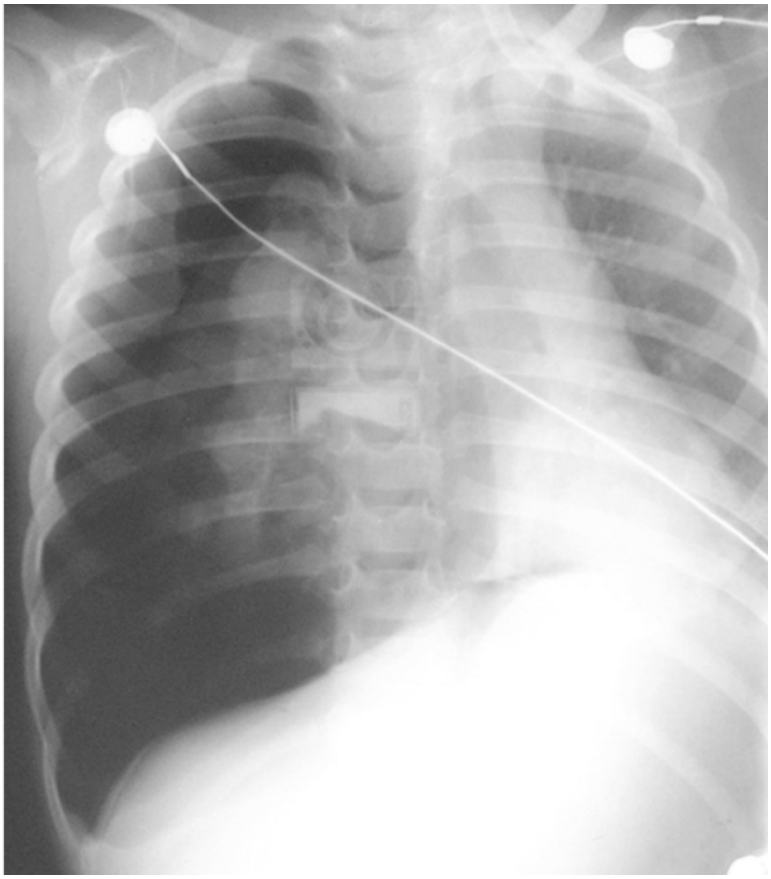
45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. 적절한 조치는?

① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ Norepinephrine
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 0.9% NaCl solution 2L 대량투여

2023년 9월 11일 시험 72번 · 출제자 임경훈

11. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?





① 패혈증
② 비장파열
③ 경추골절
④ 급성심근경색
⑤ 폐동맥색전증

2023년 9월 11일 시험 78번 · 출제자 임경훈

12. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 진단은?

① 비용혈발열반응
② 급성용혈수혈반응
③ 수혈알레르기반응
④ 지연용혈수혈반응
⑤ 수혈관련순환량 과부하

2023년 9월 11일 시험 79번 · 출제자 임경훈

13. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

75세 남자가 자전거를 타고 가다가 내리막에서 넘어져 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0℃이었다 의식은 혼미하였고 복부에 자전거 핸들 자국이 있었다. 복부 컴퓨터단층촬영에서 소장의 장간막 출혈 소견으로 응급수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다
② 교질(colloid)수액을 대량 주입한다.
③ 결정질(crystalloid)수액을 대량 주입한다.
④ 적혈구, 혈장 비율을 1:1 ~ 2:1 로 유지하며 수혈한다.
⑤ 승압제를 사용하여 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다.

2023년 9월 11일 시험 83번 · 출제자 임경훈

14. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

대량수혈프로토콜(MTP)은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 MTP의 적절한 수혈 구성은?

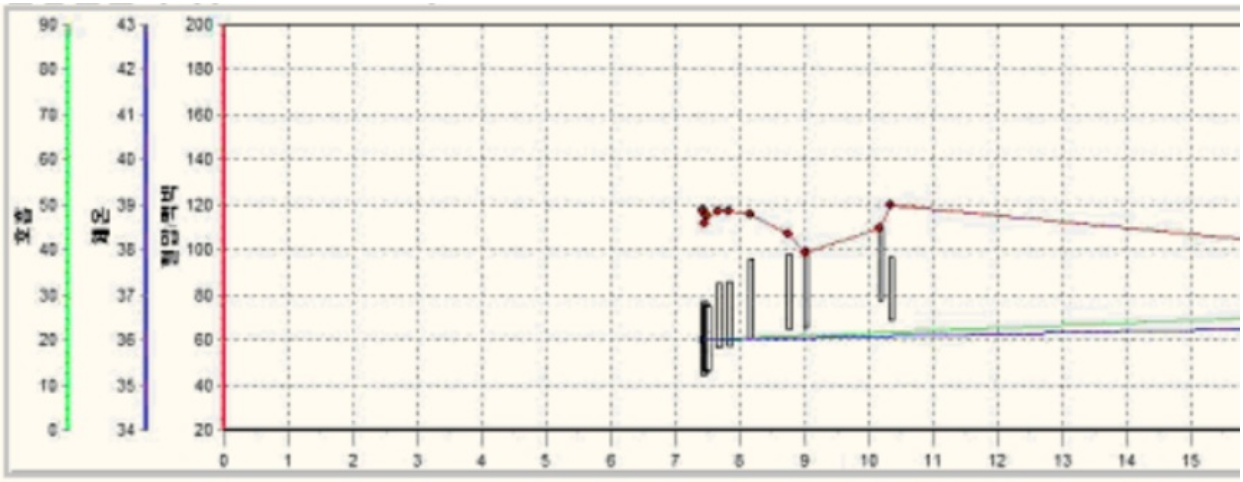
① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

2022년

2022년 시험 21번

15. 다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.

69세 남자는 6개월 전 결장암으로 인한 대장 폐쇄와 간, 복막 전이를 진단받고, 완화치료로 결장루 조성술을 시행하였다. 환자는 결장루 탈장이 발생하여 소장 절제술을 시행하였다. 수술 후 2일째 비위관으로 선홍색으로 변하였으며, 당시 활력 징후는 다음과 같았다. 전일 시행한 CBC 검사에서 Hb 10.5g/dL, 금일 시행한 검사에서 Hb 6.8g/dL였다.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

2022년 시험 30번

16. 이 환자에게 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

75세 여자는 1개월 전 대장암 주위 농양으로 인한 패혈증 치료를 받고 호전된 후 대장암 치료를 위해 내원하였다. 절제 불가능한 대장암을 폐색증을 진단받았다. 환자는 대장암 폐색증 치료와 항암치료를 위해 전신 마취 하에서 결장루 조성술과 항암치료를 위해 케모포트 삽입술을 받았다. 수술 후 마취회복실에서 환자의 의식은 명료하고 대답은 잘 하였으나, 활력 징후는 다음과 같았다.

SBP(mmhg)	72	64	66	65	66	67	80	82	76
DBP(mmhg)	40	42	39	45	45	50	52	88	59
Pulse(min)	110	110	109	108	109	109	110	110	111
RR(min)	28			28			28		
BT(℃)	35.8			35.8			35.8		
SpO_2 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ECG(적용)	tachycardia								
BP 측정부위	Rt.arm								
BT 측정부위	ear								
MABP(mmhg)							80/52	84/59	85/62
O_2 양(L/min)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
O_2 공급도구	mask								

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

2022년 시험 38번

17. 다음 환자에서 근본적인 치료는?

73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 하트만 주입 (Hartmann solution)

2022년 시험 53번

18. 환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

72세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였다. 평소 고혈압, 당뇨로 약물 치료 중이었다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

① 수축기 혈압을 정상으로 유지한다.
② 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
③ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 적혈구, 혈장, 혈소판은 3:2:1 의 비율로 수혈한다.
⑤ 중심정맥카테터 (central venous catheter)를 삽입한다.

2021년

2021년 시험 3번

19. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ 적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.

2021년 시험 9번

20. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음 날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간 당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

① 수술 (operation)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

2021년 시험 17번

21. 이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

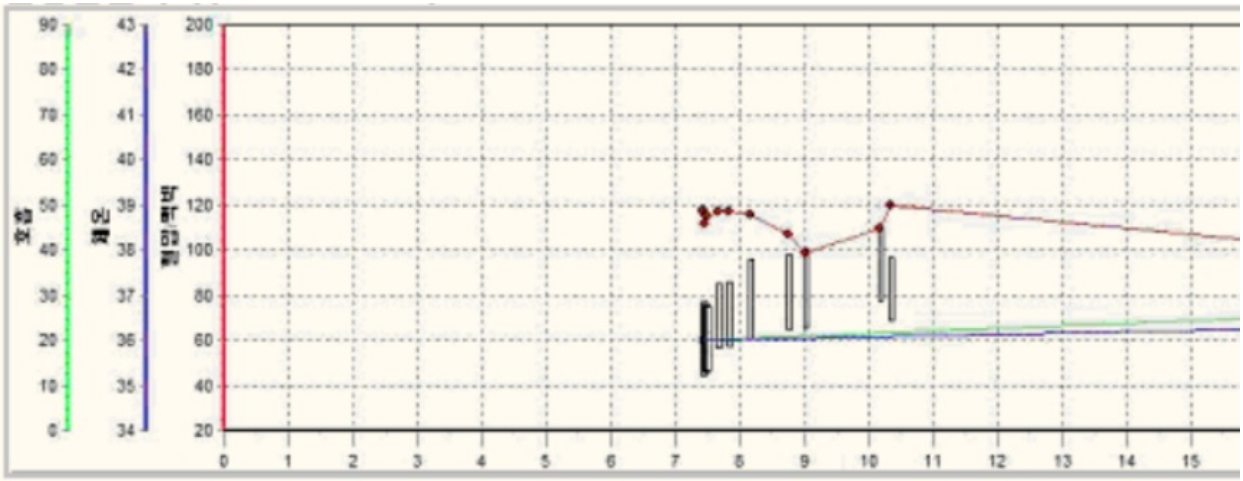
① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

2021년 시험 21번

22.

68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음 날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

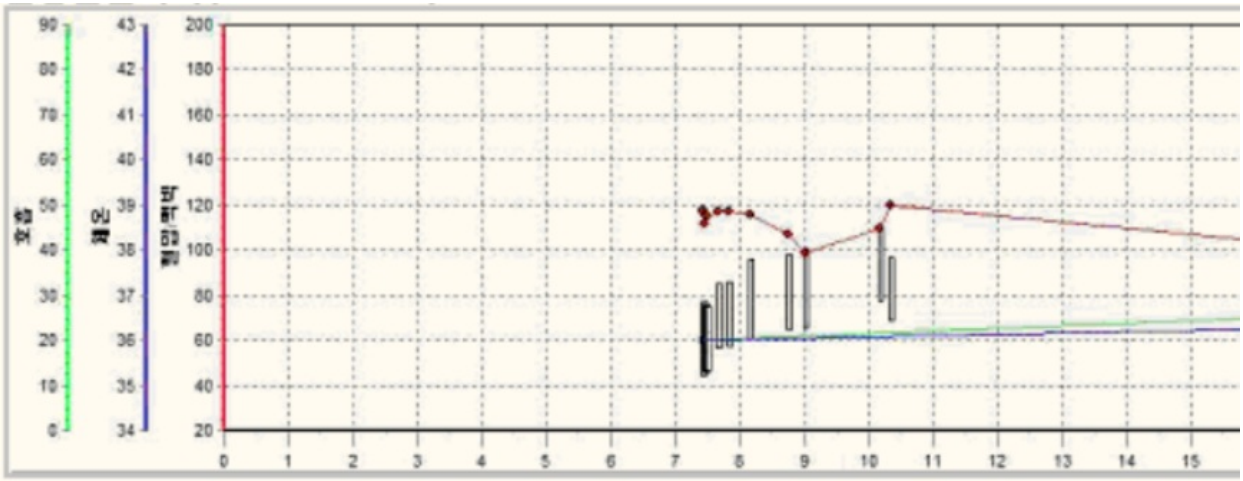
① 비장 파열 (spleen laceration)
② 심근경색 (myocardial infarction)
③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)
④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)
⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

2020년

2020년 시험 27번

23. 68세 남자는 평소 고혈압과 협심증으로 항고혈압제와 아스피린 복용 중이었다. 내치핵으로 치핵절제술을 받고 다음 날 퇴원하였으나, 3시간 뒤부터 붉은색 혈변을 보았으며, 화장실에서 쓰러져 의식 저하 상태로 응급실로 내원하였다. 내원 후 활력 징후는 그림과 같았다.

다음 환자와 동일한 기전의 쇼크를 일으킬 수 있는 것을 고르시오.



기록시간	07:25	07:26	07:27	07:28	07:29	07:30
SBP	76	77	77	75	76	75
DBP	49	44	45	45	46	46
MBP						
맥박	117	118	112	115	115	115

① 비장 파열 (spleen laceration)

② 심근경색 (myocardial infarction)

③ 궤양성 대장염 (ulcerative colitis)

④ 긴장성 기흉 (tension pneumothorax)

⑤ 천공성 위궤양 (perforated gastric ulcer)

2020년 시험 28번

24. 48세 남자는 5시간 전부터 하복부의 극심한 통증으로 내원하여 결장암 천공을 진단받았다. 환자는 식은땀을 흘리고 있었으며, 부르는 말에는 겨우 대답할 수 있는 상태였다. 내원 당시 활력 징후는 혈압 80/48 mmHg, 맥박 113 회/분 이었다. 응급실에서 수액 (생리식염수 1300ml, 20% 알부민 12ml/hr 을 주입하였으나, 혈압이 87/43 mmHg, 맥박 110회/분이었으며, 소변 양은 시간당 10cc 정도였다.

이 상황에서 가장 먼저 사용할 수 있는 승압제는?

① Dopamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

2020년 시험 29번

25. 73세 남자는 에스자 결장암 폐색으로 응급실 내원하여 개복하 전방절제술 (결장암 절제술)을 시행하였다. 수술 다음 날 복강 내에 삽입되어 있는 배액관으로 시간 당 200 ml의 선홍색 혈액이 배액되었으며, 두 시간 뒤 활력 징후는 혈압 75/48 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며, 환자는 식은땀을 흘리며 의식 저하가 발생하였다. 도뇨관을 통해 시간 당 10 cc의 소변이 나오고 색이 진했다.

다음 환자에서 근본적인 치료는?

① 수혈 (transfusion)
② 지혈제 (tranexamic acid)
③ 하부내시경 (colonoscopy)
④ 혈관결찰 (vascular ligation)
⑤ 생리식염수 주입 (normal saline)

2020년 시험 30번

26. 45세 남자는 갑작스러운 복통과 함께 의식저하, 복부 팽만이 발생하여 응급실로 내원하였으며, 내원 당시 활력 징후는 혈압 70/45 mmHg, 맥박 128 회/분 이었으며 의식이 명료하지 않았다. 복부 CT에서 복부대동맥류 파열이 진단되었다.

환자에게 수술 전 시행할 적절한 처치를 고르시오.

① 수축기 혈압을 정상으로 올려서 수술한다.
② 전혈 (whole blood)를 우선적으로 수혈한다.
③ 교질 (Colloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
④ 정질 (Crystalloid)를 최대한 많이 정맥 주사한다.
⑤ 적혈구, 혈장, 혈소판은 2:1:1 의 비율로 수혈한다.